

第三章和第四章要点, (应试)

第三章要点: ① 搭积木; ② 奇偶性。

一、搭积木

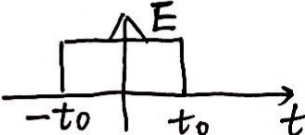
目的: ~~非常~~非常快的写出常见信号的傅里叶变换(或反变换)

请记住以下7块“积木”

① $e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{a+j\omega} \quad (a>0)$

② $f(t) \xrightarrow{F} F$

③ $1 \xrightarrow{F} 2\pi f(\omega)$ (② ③是-对)

④  $\xrightarrow{F} 2t_0 E \text{Sa}(\omega t_0) = \frac{2\sin(\omega t_0) \cdot E}{\omega}$

⑤ $\frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} \xrightarrow{F} \text{A rectangular pulse with height 1 and width } 2\omega_c, \text{ centered at } \omega=0.$

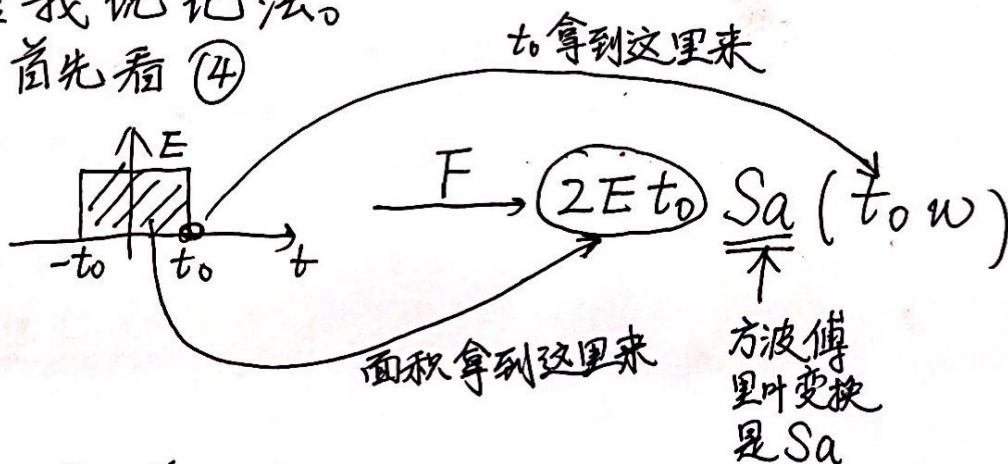
④和⑤需要说一下记法。

首先请记住, 方波傅里叶变换是 Sa, Sa 傅里叶变换是方波。

其次, 需要知道 $\text{Sa}(0)=1$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} dt = 1$

然后我说记法。

首先看 ④



为什么 Sa 前面是方波面积呢?



这是因为:

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad (\text{傅里叶变换定义})$$

因此:

$$F(j0) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$$

↑

由于 $F(j0) = \text{某个数} \times Sa(0)$, 而 $Sa(0) = 1$, 因此

$$\text{某个数} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) dt$$

这就是矩形的面积。

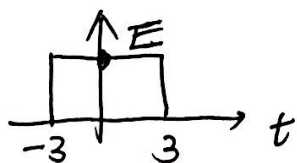
测试题, ~~请在半分钟内~~ 请在10秒内写出如下信号傅里叶变换



增加一点难点的, 什么信号的傅里叶变换是如下信号?



做法: 右边 Sa 对应左边方波, 截止 t_0 就是 $\sin$ 内 ω 前的数 3, 因此, 答案是:



现在关键是确定 E , 你可以采用凑的方式, 但这里介绍我的方式。

因为: $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$ (傅里叶反变换定义)

$$\text{所以 } E = f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \cdot 2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(3\omega)}{\omega} d\omega$$



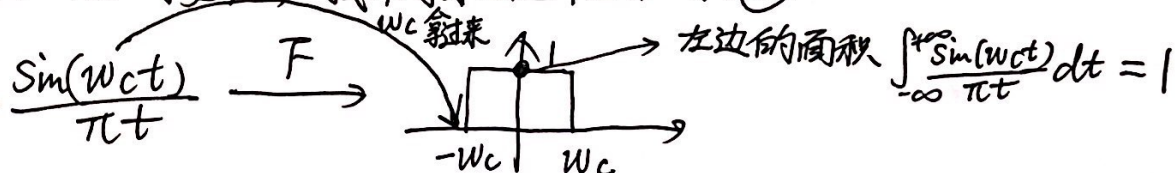
请记住: $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(t\omega)}{\omega} d\omega = \pi$ (这是学过的)

因此 $E = f(0) = \frac{1}{2\pi} \cdot 2 \cdot \pi = 1$

答案是:

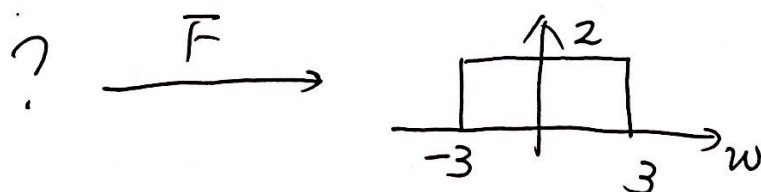


基于上面的要点, 我们来记忆积分(5)



首先, 左边 Sa 对应右边方波, 其次 $\sin$ 中 t 前系数 w_c 拿到右边成为方波的宽度, 最后, 左边的面积即 Sa 的积分拿到右边成为方波的高度。

更难一点的题目:



做法: 右边方波对应左边 Sa , 方波宽度 3 写到 Sa 里面, 因此左边形式是 $A Sa(3t)$, 下面求 A

$$A = \frac{\text{方波面积}}{2\pi} \quad (\text{为什么?})$$

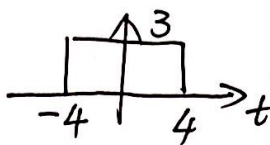
$$= \frac{12}{2\pi} = \frac{6}{\pi}$$

答案是 $\frac{6}{\pi} Sa(3t) = \frac{6}{\pi} \frac{\sin(3t)}{3t} = \frac{2\sin(3t)}{\pi t}$

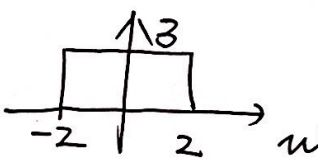


测试题：请在1分钟内写出下列信号的傅里叶变换对。

① $\frac{\sin(2t)}{3t} \xrightarrow{F} ?$

②  $\xrightarrow{F} ?$

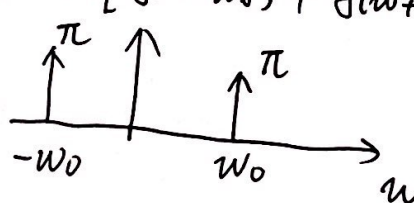
③ $? \xrightarrow{F} \frac{4\sin(3\omega)}{\omega}$

④ $? \longrightarrow$ 

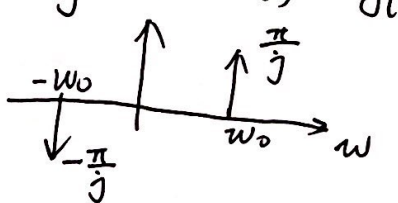
积木④⑤不是机械式的背公式，而是快速做上面4道题。

接下来积木：

⑥ $\cos(\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}) \xrightarrow{F} \pi [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$



$\sin(\omega_0 t) = \frac{1}{2j}(e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$



⑦ $u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{j\omega} + \pi \delta(\omega)$

关于积木⑦的推导有点复杂，可以看我给出的讲义。

以上7块积木，是需要牢记在心的。接下来，傅里叶变换的性质，是搭积木的方法。不要死记那些性质，而是去玩搭积木的游戏，顺便就把性质记住了。



① 线性

i) 若 ~~$x(t)$~~ $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $ax(t) \xrightarrow{F} aX(j\omega)$

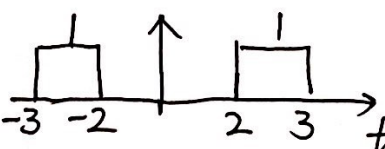
ii) 若 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$, 则
 $x_1(t) + x_2(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega) + X_2(j\omega)$

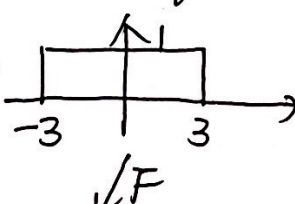
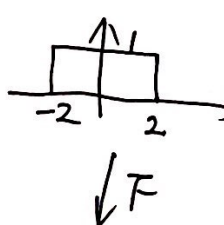
测试题 $\text{sgn}(t)$

①  $\xrightarrow{F}$?

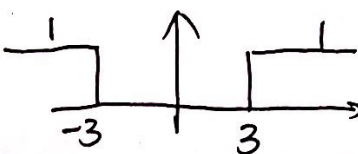
解: 左边 = $2u(t) - 1$ (为什么?)
 $\downarrow F$ $\downarrow F$

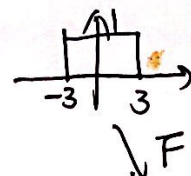
$$2\left[\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)\right] - 2\pi\delta(\omega) = \frac{2}{j\omega} \text{ (这是答案)}$$

②  $\xrightarrow{F}$

解: 左边 =  - 

$$6\text{Sa}(3\omega) - 4\text{Sa}(2\omega) \text{ (这是答案)}$$

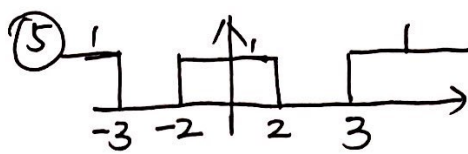
③  $\xrightarrow{F}$?

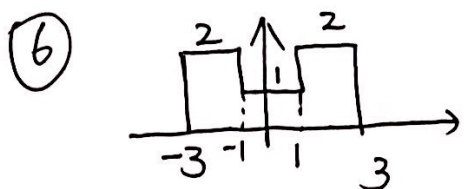
解: 左边 = $1 -$ 

$$2\pi\delta(\omega) - 6\text{Sa}(3\omega) \text{ (这是答案)}$$



④ ? $\longrightarrow$  (自己做)

⑤  $\xrightarrow{F}$? (自己做)

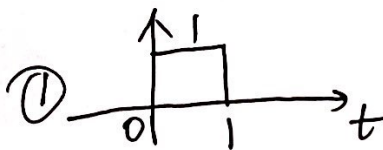
⑥  $\xrightarrow{F}$? (自己做)

搭积木感觉不错吧？

② 时移性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t-t_0) \xrightarrow{F} e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$

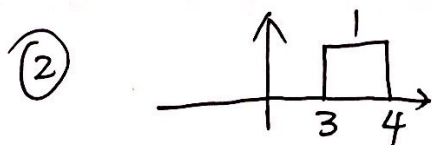
测试题:

①  $\xrightarrow{F}$?

解: $F\left[\text{rect}(t)\right] = F\left[\text{rect}\left(t-\frac{1}{2}\right)\right] \cdot e^{-j\omega \frac{1}{2}}$
(时移性质)

$= \text{Sa}\left(\frac{1}{2}\omega\right) \cdot e^{-j\omega \frac{1}{2}}$
(这是答案)

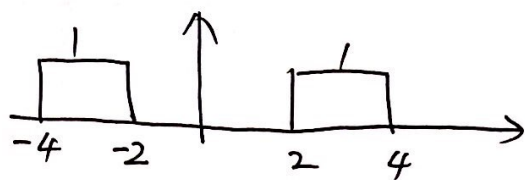
注意: 请练习到不需要上面这些推导一笔写出来的地步, 这是10秒钟就该做完的题目。

②  $\xrightarrow{F}$? (自己做)

 $\xrightarrow{F}$? (自己做)



③



$$\begin{aligned} &\xrightarrow{F} 2\text{Sa}(w) [e^{j3w} + e^{-j3w}] \\ &= 2\text{Sa}(w) \cdot 2\cos(3w) \\ &= 4\text{Sa}(w) \cos(3w) \end{aligned}$$

注：① 请记住

$$\cos(w_0 t) = \frac{1}{2} (e^{jw_0 t} + e^{-jw_0 t})$$

$$\sin(w_0 t) = \frac{1}{2j} (e^{jw_0 t} - e^{-jw_0 t})$$

并灵活应用。

② 此题若按线性性质做，答案是 $8\text{Sa}(4w) - 4\text{Sa}(2w)$ 请验证两个答案是一样的。

③ 频移性质

若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$, 则 $x(t)e^{jw_0 t} \xrightarrow{F} X(j(w-w_0))$

测试题

$$\textcircled{1} \cos(w_0 t) \xrightarrow{F} \pi [\delta(w-w_0) + \delta(w+w_0)]$$

$$\text{即 } \frac{1}{2} (e^{jw_0 t} + e^{-jw_0 t})$$

$$\begin{matrix} \swarrow F & \searrow F \end{matrix}$$

~~$\frac{1}{2} \cdot 2\pi \delta(w-w_0)$~~

$$\frac{1}{2} \cdot 2\pi \delta(w-w_0) + \frac{1}{2} \cdot 2\pi \delta(w+w_0)$$

$$= \pi [\delta(w-w_0) + \delta(w+w_0)]$$

$$\textcircled{2} \sin(w_0 t) \xrightarrow{F} \frac{\pi}{j} [\delta(w-w_0) - \delta(w+w_0)] \quad (\text{自己做})$$

④ 微分性质

(i) 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(jw)$ 则 $x'(t) \xrightarrow{F} jw X(jw)$

测试题

~~①~~



$$\textcircled{1} f'(t) \xrightarrow{F} j\omega, f''(t) \xrightarrow{F} (j\omega)^2$$

$$\text{(ii) 若 } x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega), \text{ 则 } tx(t) \xrightarrow{F} j \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

$$\text{测试题: } \textcircled{1} te^{-at}u(t) \xrightarrow{F} j \frac{d(\frac{1}{a+j\omega})}{d\omega} = \frac{1}{(a+j\omega)^2}$$

$$\text{同理可求出 } t^2e^{-at}u(t) \xrightarrow{F} \frac{2}{(a+j\omega)^3} \text{ 等等。}$$

⑤ 卷积性质

$$\text{若 } x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega), h(t) \xrightarrow{F} H(j\omega)$$

$$\text{则 } x(t) * h(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)H(j\omega) \text{ (时域卷积等于频域相乘)}$$

测试题

$$\textcircled{1} \begin{array}{c} \uparrow 1 \\ \diagdown \quad \diagup \\ -2 \quad \quad 2 \\ \hline t \end{array} \xrightarrow{F} ?$$

解: 第二章内容, 三角波是两个方波卷积, 因此

$$\begin{array}{c} \uparrow 1 \\ \diagdown \quad \diagup \\ -2 \quad \quad 2 \\ \hline t \end{array} = \begin{array}{c} \uparrow A_1 \\ \text{方波} \\ \hline \swarrow F \end{array} * \begin{array}{c} \uparrow A_2 \\ \text{方波} \\ \hline \swarrow F \end{array}$$

$$A \cdot \text{Sa}(\omega) \quad \text{Sa}(\omega) = A \text{Sa}^2(\omega)$$

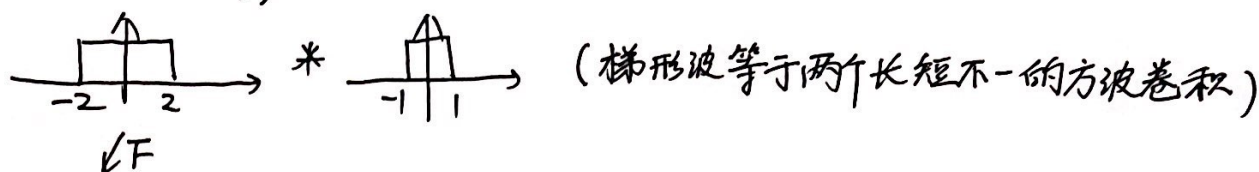
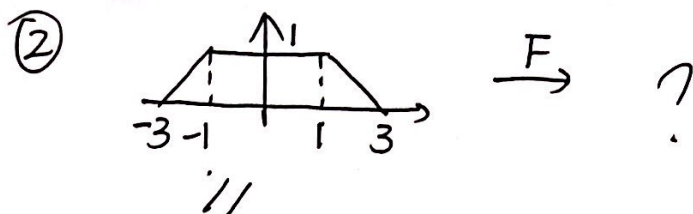
下面计算A, 还是同样原理, A = 左边三角形面积 (为什么?)

$$= \frac{4 \times 1}{2} = 2$$

因此, 答案是 $2 \text{Sa}^2(\omega)$

注: 这是一道20秒的题目, 做熟了后应该是直接写答案的速度。

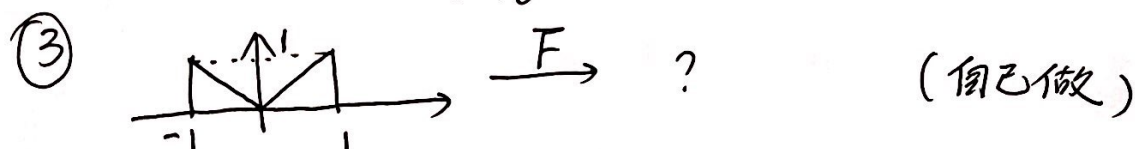




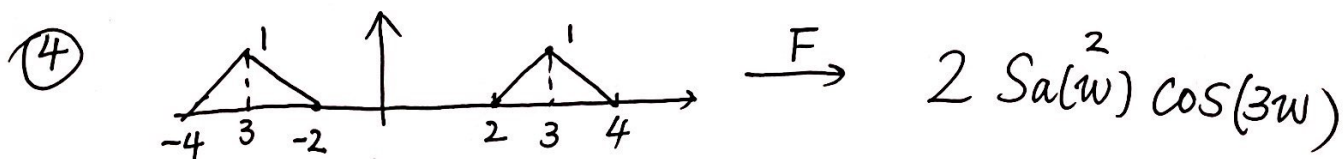
$$A \text{Sa}(2\omega) \cdot \text{Sa}(\omega)$$

↓
 $A = \text{梯形面积} = \frac{(2+6) \times 1}{2} = 4$

答案: $4 \text{Sa}(2\omega) \text{Sa}(\omega) = 4 \cdot \frac{\sin(2\omega)}{2\omega} \cdot \frac{\sin(\omega)}{\omega} = \frac{2\sin(2\omega)\sin(\omega)}{\omega^2}$
 这也是20秒的题目。



这道题我能20秒写出来,你可以吗?



注: 左右以y轴对称, 相当于结果乘以 $2\cos(t_0\omega)$
 (为什么?)

当然, 这道题也可以拆成大梯形减小梯形, 自己做。

⑥ 调制性质

若 $x_1(t) \xrightarrow{F} X_1(j\omega)$, $x_2(t) \xrightarrow{F} X_2(j\omega)$

则 $x_1(t)x_2(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X_1(j\omega) * X_2(j\omega)$

测试题:

① 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t)\cos(\omega_0 t) \xrightarrow{F} ?$



解: $x(t) \cos(\omega_0 t) \xrightarrow{F} \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$

$$= \frac{1}{2} [X(j\omega) * \delta(\omega - \omega_0) + X(j\omega) * \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$= \frac{1}{2} [X(j(\omega - \omega_0)) + X(j(\omega + \omega_0))]$$

② 若 $x(t) \xrightarrow{F} X(j\omega)$, 则 $x(t) \sin(\omega_0 t) \xrightarrow{F} ?$ (自己做)

⑦ 对偶性

对于对偶性, 我不常记公式, 而是采用下述方法做题.

测试题:

$$\frac{1}{1+jt} \xrightarrow{F} ?$$

解: 由于 $e^{-t}u(t) \xrightarrow{F} \frac{1}{1+j\omega}$

则有: $\frac{1}{1+j\omega} = \int_{-\infty}^{+\infty} [e^{-t}u(t)] e^{-j\omega t} dt$

(傅里叶变换定义)

下面令 $\omega = t$ 且 $t = \omega$, 即将上式 ω 换成 t , t 换成 ω , 有:

$$\frac{1}{1+jt} = \int_{-\infty}^{+\infty} [e^{-\omega}u(\omega)] e^{-j\omega t} d\omega$$

再令 $\omega' = -\omega$, 有:

$$\frac{1}{1+jt} = - \int_{+\infty}^{-\infty} [e^{\omega'}u(-\omega')] e^{j\omega' t} d\omega'$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} [e^{\omega}u(-\omega)] e^{j\omega t} d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} [2\pi e^{\omega}u(-\omega)] e^{j\omega t} d\omega$$

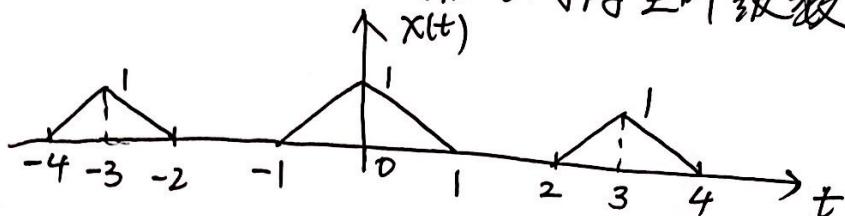
因此: $\frac{1}{1+jt} \xrightarrow{F} 2\pi e^{\omega}u(-\omega)$ (定义)



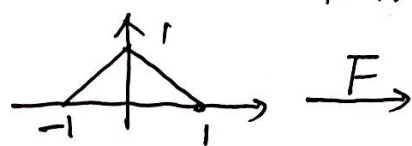
第一个要点搭积木就讲完了。建议同学们相互出题，一小会儿就熟悉了。再回头去看书上习题，是否会觉得简单一点呢？

下一个知识点是利用傅里叶变换算傅里叶级数。

例：求以下周期信号的傅里叶级数与傅里叶变换



解：步骤1：求单个周期的傅里叶变换



$$\text{Sa}(\frac{1}{2}\omega)^2 \quad (20 \text{秒题目})$$

步骤2：求周期信号的傅里叶级数

$$a_k = \frac{1}{T_0} X(jk\omega_0) \quad (\text{公式 3-40})$$

$$T_0 = 3, \text{ 因此 } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{代入得: } a_k = \frac{1}{3} \text{Sa}^2\left(\frac{1}{2} \cdot k \cdot \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \text{Sa}^2\left(\frac{k\pi}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)\right]^2$$

$$\frac{\left(\frac{k\pi}{3}\right)^2}{\left(\frac{k\pi}{3}\right)^2}$$

$$= \frac{3}{k^2\pi^2} \left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right)\right]^2$$

~~步骤3：求周期信号的傅里叶变换~~



步骤3: 求周期信号的傅里叶变换

因为 $X(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ (傅里叶级数定义)

所以 $X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$ (有了前面基础这一步不难)

因此, 上题答案

~~$X(j\omega) = \frac{6}{k^2\pi}$~~

$$X(j\omega) = \frac{6}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{[\sin(\frac{k\pi}{3})]^2}{k^2} \delta(\omega - k\frac{2\pi}{3})$$

第三章第二个要点: 奇偶性。

这点涉及到对傅里叶级数和傅里叶变换的理解, 目前我看到的教材中常忽略这一点, 因此带来一些不必要的误解。下面我澄清一下。

在傅里叶最初的傅里叶级数的表达式中, 是这样的

$$\begin{cases} X(t) = B_0 + \sum_{k=1}^{+\infty} [B_k \cos(k\omega_0 t) + C_k \sin(k\omega_0 t)] \\ B_0 = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} X(t) dt \\ B_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} X(t) \cos(k\omega_0 t) dt \\ C_k = \frac{2}{T_0} \int_{T_0} X(t) \sin(k\omega_0 t) dt \end{cases} \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

(P86 公式 3-19)

上面四个公式好难记! 因此有人 只是为了让公式好记, 发明了傅里叶级数的复数表示法, 如下:



$$\begin{cases} x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} A_k e^{jk\omega_0 t}, & \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \\ A_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt & \text{P86 (公式 3-16, 3-17)} \end{cases}$$

这样，4个公式变成了2个公式，而且它们是等价的，因为：

$$\begin{cases} B_0 = A_0 \\ B_k = A_{-k} + A_k \\ C_k = j(A_k - A_{-k}) \end{cases} \quad \text{P85 (3-10)} \quad \begin{cases} A_0 = B_0 & k=0 \\ A_k = \frac{1}{2}(B_k - jC_k) & k \geq 1 \\ A_{-k} = \frac{1}{2}(B_k + jC_k) & k \geq 1 \end{cases} \quad \text{P85 (3-9)}$$

两种表达方式可以互相推，因此是等价的。

有证据表明，傅里叶这辈子都不知道有复数这个东西，他只知道自己自己的理论是把信号分解为常数、sin 和 cos。
 $e^{jk\omega_0 t}$ 和 A_k 是别人为了简化他的表示引入的。这个“别人”在历史上没有留下名字。科学史记住的是原创的思想者，而不是简化的表示者。再次强调，傅里叶级数和傅里叶变换 sin 和 cos 是本质，复数不是本质！

当我们把复数当作本质后，就会有一些误解，我列举如下：

~~第一误解~~

误解1：在 A_k 中， k 可以为负数，所以频率可以是负值，频率怎么可以是负值呢？

答：因为：

$$\begin{cases} \cos(k\omega_0 t) = \frac{1}{2}(e^{jk\omega_0 t} + e^{-jk\omega_0 t}) \\ \sin(k\omega_0 t) = \frac{1}{2j}(e^{jk\omega_0 t} - e^{-jk\omega_0 t}) \end{cases}$$


只有用 $e^{j\omega t}$ 、 $e^{-j\omega t}$ 的组合，才能表示 $\cos$ 和 $\sin$ ，所以我们必须在复频域引入负值，而在以 $\cos$ 和 $\sin$ 表示的频域中，频率没有负值。

误解2：傅里叶变换

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

为什么引入了复指数？

答：你完全可以不引入复数，而是发明如下变换：

$$\begin{aligned} X_{\cos}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cos(\omega t) dt \\ X_{\sin}(\omega) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \sin(\omega t) dt \\ x(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} [X_{\cos}(\omega) \cos(\omega t) + X_{\sin}(\omega) \sin(\omega t)] d\omega \end{aligned}$$

大家可以用奇偶性证明，当 $x(t)$ 是实函数时，上述公式成立，你看，没有任何复数。我们完全可以依据底下三个公式来发展傅里叶变换理论。有兴趣同学想一下，如果我们根据底下三个公式而不是上面两个公式，第三章将会怎样被改写？再次强调，傅里叶变换引入复数，只是为了方便。

复数表示傅里叶级数和傅里叶变换，在大多数情况下是方便的，但在描述共轭性和共轭对称性时，却出现了例外。

共轭性告诉我们：

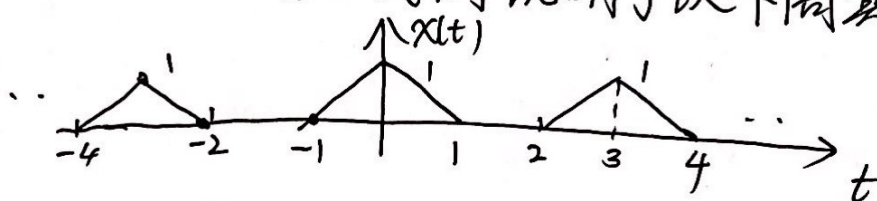
实偶 $\xrightarrow{F}$ 实偶 (一个实的偶函数傅里叶变换是实的偶函数)
实奇 $\xrightarrow{F}$ 虚奇 (一个实的奇函数傅里叶变换是虚奇函数)



注意：由于 $\sin$ 是奇函数而 $\cos$ 是偶函数，如果我们用三个公式的方式来发展傅里叶理论，上述性质就能更简单的被说明：一个实偶函数的傅里叶变换只有 $\cos$ 分量，一个实奇函数的傅里叶变换只有 $\sin$ 分量。 从 $\cos$ 和 $\sin$ 角度理解共轭性，会有神奇效果。

有了这样理解后，做题也能更顺利，会让你在很多时候摆脱复数的干扰，回归 $\sin$ 和 $\cos$ 本质。

例如前面我们说明了以下周期信号



的傅里叶级数 $a_k = \frac{3}{k^2 \pi^2} \left[\sin\left(\frac{k\pi}{3}\right) \right]^2$

如果我们用傅里叶级数来表示原信号，则有：

$$\begin{aligned} X(t) &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{3}{k^2 \pi^2} \sin^2\left(\frac{k\pi}{3}\right) e^{jk\omega_0 t} \end{aligned}$$

(其中 $\omega_0 = \frac{2\pi}{3}$)

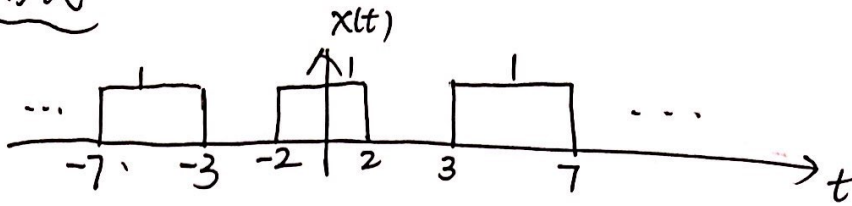
很多同学做到这一步就结束了，但如果你的理解更深刻，你会知道， $X(t)$ 是偶函数，它只有 $\cos$ 分量而不会有 $\sin$ 分量，尝试一下，你能化简 $X(t)$ 为以下形式吗？

$$X(t) = \frac{1}{3} + \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{6}{k^2 \pi^2} \sin^2\left(\frac{k\pi}{3}\right) \cos\left(\frac{2k\pi}{3}t\right)$$

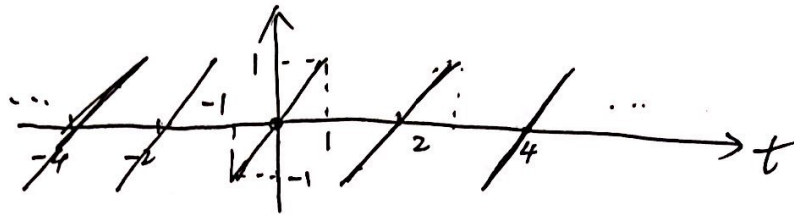


测试题：请写出如下周期信号的傅里叶级数 a_k ，并化简到最简形式

(a)



(b)



第四章要点：①仍然是搭积木；②很多年了4.1节不考，会拿到数字信号处理这门课去考。我不命题，如果今年考到，不是我的责任。③考试时重要性低于第三章

七块积木：

$$① a^n u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - ae^{-j\omega}} \quad |a| < 1$$

$$② f[n] \xrightarrow{F} 1$$

$$③ 1 \xrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi)$$

$$④ \frac{\sin(Wn)}{\pi n} \xrightarrow{F} \begin{array}{c} \text{Graph of a periodic signal with period } 2\pi. \text{ The signal is 1 for } \omega \in [-W, W] \text{ and 0 elsewhere.} \end{array} \quad \begin{array}{l} 0 < W < \pi \\ \text{~~0 < W < \pi~~} \end{array}$$

问题：若 $|W| > \pi$ 怎么办？其实是脑筋急转弯。

例如： $\sin(\frac{5}{4}\pi n) = \sin(\frac{5}{4}\pi n - 2\pi n) = \sin(-\frac{3}{4}\pi n)$

⑤ $= -\sin(\frac{3}{4}\pi n)$

(n为整数)



又如: $\sin(-\frac{7}{4}\pi n) = \sin(-\frac{7}{4}\pi n + 2\pi n) = \sin(\frac{\pi}{4}n)$

加减 $2k\pi n$ 总能把 $|w|$ 变为小于 π , 如果符号再提出去即可。

注意: 更严格的说,

$$\frac{\sin(w n)}{\pi n} = \begin{cases} \frac{w}{\pi}, & \text{当 } n=0 \text{ 时} \\ \frac{\sin(w n)}{\pi n} & \text{当 } n \neq 0 \text{ 时} \end{cases} \quad (0 < w < \pi)$$

请注意在 0 处的值。

因此如果更严格说这件事, 则有:

$$\frac{\sin(\frac{9}{4}\pi n)}{\pi n} = \frac{\sin(\frac{1}{4}\pi n)}{\pi n} + 2\delta[n] \quad (\text{为什么?})$$

如果不严格注意 0 处的值, 这样的题常做不对。

⑤ $\xrightarrow{F} \frac{\sin(N_1 + \frac{1}{2})w}{\sin(\frac{w}{2})}$

即在 $-N_1 \sim N_1$ 为 1,
其它为 0

⑥ $\cos(w_0 n) \xrightarrow{F} \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(w + w_0 + 2k\pi) + \delta(w - w_0 + 2k\pi)]$
($0 < w_0 < \pi$)

$\sin(w_0 n) \xrightarrow{F} \cdot \frac{\pi}{j} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} [\delta(w - w_0 + 2k\pi) + \delta(w + w_0 + 2k\pi)]$
($0 < w_0 < \pi$)

⑦ $u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1 - e^{-jw}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(w - 2k\pi)$

注: 这块积木的证明有点难, 可参考我的讲义。



搭积木方法等与第三章差不多，不讲。下面做题吧。

① $\text{sgn}[n] = \begin{cases} 1, & n > 0 \\ -1, & n < 0 \\ 0, & n = 0 \end{cases}$

解: $\text{sgn}[n] = 2u[n] - 1 - \delta[n]$ (为什么?)

$\swarrow F$ $\searrow F$ $\searrow F$

$$F[\text{sgn}[n]] = \frac{2}{1-e^{-j\omega}} - 1 - \frac{1}{1-e^{-j\omega}}$$

由于 $\text{sgn}[n]$ 是奇函数，因此其傅里叶变换为虚奇函数，即只含 $\sin$ 分量，因此，上式可以进一步化简。

$$\begin{aligned}
 F[\text{sgn}[n]] &= \frac{1+e^{-j\omega}}{1-e^{-j\omega}} = \frac{e^{j\frac{\omega}{2}}[e^{j\frac{\omega}{2}}+e^{-j\frac{\omega}{2}}]}{e^{-j\frac{\omega}{2}}[e^{j\frac{\omega}{2}}-e^{-j\frac{\omega}{2}}]} \\
 &= \frac{2\cos\frac{\omega}{2}}{2j\sin\frac{\omega}{2}} = \frac{\cos\frac{\omega}{2}}{j\sin\frac{\omega}{2}} \\
 &= \frac{1}{j\tan(\frac{\omega}{2})}
 \end{aligned}$$

② ? $\xrightarrow{F} \frac{1}{1-e^{-j\omega}}$

解: $u[n] \xrightarrow{F} \frac{1}{1-e^{-j\omega}} + \pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega-2k\pi)$

$1 \xrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega-2k\pi)$

所以 $u[n] - \frac{1}{2} \longrightarrow \frac{1}{1-e^{-j\omega}}$



$$\textcircled{3} \quad ? \xrightarrow{F} \frac{1}{1-e^{-j\omega}} \frac{\sin(\frac{5}{2}\omega)}{\sin(\frac{1}{2}\omega)}$$

$\downarrow F^{-1}$
 $\downarrow F^{-1}$

$$(u[n] - \frac{1}{2}) * \text{imp}[n] = (\text{自己做})$$

$\begin{array}{c} \uparrow \\ -2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \end{array} \quad n$

这是我认为曾经考试中第4章最难的题。

$$\textcircled{4} \quad (-1)^n \xrightarrow{F} ?$$

解：记住一个脑筋急转弯： $(-1)^n = \cos(\pi n)$

因此 $(-1)^n \xrightarrow{F}$

(记住 $X(e^{j\omega})$)
(以 2π 为周期)

$$= \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots$$

$-3\pi \quad -\pi \quad \pi \quad 3\pi$

$$= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - (2k+1)\pi)$$

$$\textcircled{5} \quad \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \xrightarrow{F} ?$$

$-2 \quad -1 \quad 0 \quad 1 \quad 2 \quad 4$

解：此题用到时域扩展性质 P152 4.4.6

$$x[n] \equiv 1 \xrightarrow{F} 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - 2k\pi) = X(e^{j\omega})$$

则 $x_{(2)}[n] = \dots \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow \dots \xrightarrow{F} X(e^{j2\omega})$

$$= 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(2\omega - 2k\pi)$$

$$= 2\pi \cdot \frac{1}{2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(\omega - k\pi)$$

这一步用到 $\delta(2\omega - \omega_0) = \frac{1}{2} \delta(\omega - \frac{\omega_0}{2})$ (学过的)

